



Arquitectura Cloud – Inmobiliaria Chamartín

MODULO: MODULO PROFESIONAL
OPTATIVO

ALUMNO: DAVID TÍO VALLEJO

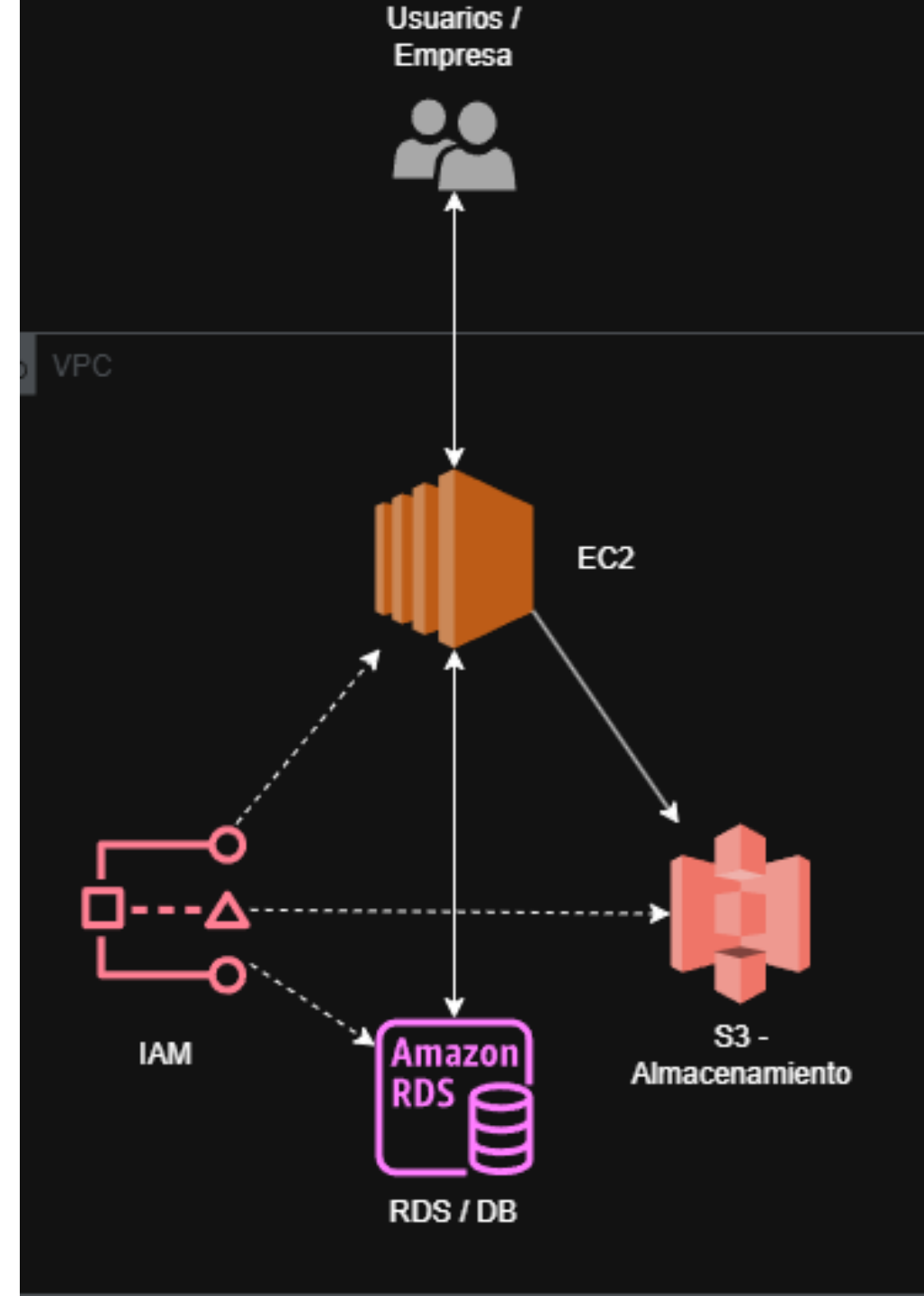


¿Por qué AWS?

- Para el caso de esta empresa Inmobiliaria Chamartín es más conveniente el uso de la arquitectura cloud con Amazon Web Services que con otro como Misrosoft Azure porque:
- Porque Amazon Web Services es escalable desde el min 0 desde que se contrata, es decir tienes una posibilidad de redundancia increíble si necesitas escalar unas cuantas instancias o servidores lo puedes añadir a ti arquitectura sin problemas.
- Es muy compatible con windows en nuestro caso como vamos a usar todo con windows tanto con windows 11 pro y windows server en la empresa, podemos aprovechar al máximo los servicios de AWS sin ningún problema.

Diagrama de la arquitectura

- Los usuarios del sistema pueden acceder al sistema a través de EC2, que es el servidor principal en la nube.
- EC2 se comunica con RDS para así poder gestionar la base de datos de los clientes.
- Los documentos importantes se guardan y gestionan en S3.
- IAM: controla los permisos de acceso a todos los servicios
- Y todo el tráfico circula por VPC, es decir la red privada de AWS. Pero teniendo en cuenta de que los usuarios acceden desde fuera.



Servicios utilizados

- ECS: Servidor web de la inmobiliaria.
- RDS: Base de datos de clientes e inmuebles.
- S3: Almacenamiento de fotos y documentos.
- IAM: Control de accesos y permisos.
- VPC: Red privada virtual

Estimación de costes

- Dado a que AWS ofrece un free tier durante el primer año, el coste inicial es mínimo unos 2€. Esta seria una tabla con los costes estimados durante el primer año.

Servicio	Especificaciones	Coste / mes
EC2	t3.medium · 2 vCPU · 4GB RAM · Windows Server	0€
RDS	MySQL · db.t3.micro · 20GB almacenamiento	0€
S3	50GB almacenamiento · transferencia estándar	2€
IAM	Usuarios, roles y políticas ilimitadas	0€
VPC	Red privada · subredes · tablas de enrutamiento	0€
Total		2€ / mes

Estimación de costes

Y ESTE SERÍA EL COSTE DE LA EMPRESA DESPUÉS DEL AÑO CON FREE TIER

Servicio	Especificaciones	Coste / mes
EC2	t3.medium · 2 vCPU · 4GB RAM · Windows Server	30€
RDS	MySQL · db.t3.micro · 20GB almacenamiento	15€
S3	50GB almacenamiento · transferencia estándar	2€
IAM	Usuarios, roles y políticas ilimitadas	0€
VPC	Red privada · subredes · tablas de enrutamiento	0€
Total		47€ / mes

Conclusión

- AWS es la solución más adecuada para Inmobiliaria Chamartín por su escalabilidad y compatibilidad con Windows.
- El coste es muy reducido gracias al Free Tier, especialmente durante el primer año.
- La arquitectura propuesta cubre todas las necesidades de la empresa de forma segura a través de la VPC e IAM.

